

6.1.

Radim
Trilaf

(a) $A^2 = A$ a λ je vlastní číslo A , pak $\lambda \in \{0, 1\}$

Nechť $\vec{v} \neq 0$ je vlastní vektor k vlastnímu číslu λ :

pak $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, použijeme $A^2 = A$:

$$A^2\vec{v} = A(A\vec{v}) = A(\lambda\vec{v}) = \lambda A\vec{v} = \lambda(A\vec{v}) = \lambda(\lambda\vec{v}) = \lambda^2\vec{v}$$

a zároveň $A^2\vec{v} = A\vec{v} = \lambda\vec{v}$, tedy: $\lambda^2\vec{v} = \lambda\vec{v}$

protože $\vec{v} \neq 0$: $\lambda^2 = \lambda \Rightarrow \lambda^2 - \lambda = 0 \Rightarrow \lambda(\lambda - 1) = 0$

odtud $\lambda \in \{0, 1\}$

(b) $A^2 = A$, pak 0 je vlastním číslem A

Twisení neplatí. Protipříklad: $A = I_k$ (jednotková matice)

Pak $A^2 = I_k^2 = I_k = A$, tedy podmínka $A^2 = A$ splněna, ale vlastní čísla jednotkové matice jsou všechna rovna 1 a ne 0.

(c) $n \in \mathbb{N}$: $A^n = 0_{k \times k}$ a λ je vlastním číslem A , pak $\lambda = 0$

Nechť λ je vlastním číslem A s vektorem $\vec{v} \neq 0$: ~~$A\vec{v} = \lambda\vec{v}$~~ $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$

Pak $A^2\vec{v} = \lambda^2\vec{v}$, a obecně $A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$

k podmínce $A^n = 0_{k \times k}$: $A^n\vec{v} = 0 \Rightarrow \lambda^n\vec{v} = 0$

a protože $\vec{v} \neq 0$, musí platit $\lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$

(d) $n \in \mathbb{N}$: $A^n = 0_{k \times k}$, přič. 0 je vlastní číslo A

2 (c) víme, že každé číslo λ matice A musí být 0.
Tudíž musíme ověřit, že 0 je ~~obecně~~ vlastním číslem
neboli, že existuje nenulový vektor $\vec{v}$, který: $A\vec{v} = 0$

$A^n = 0_{k \times k}$, přič. A nemůže být regulární matice, protože
tedy by byla, přič. by z $A^n = 0$ po vynásobení A^n vyl. $I = 0$,
což je spor. Tedy A^n není regulární, a proto:

$$\text{Ker } A \neq \{0\}$$

Existuje tedy nenulový vektor $\vec{v}$, pro který $A\vec{v} = 0$.
Což znamená, že 0 je vlastním číslem matice A .